

 PROGRAMMAZIONE 1 • PRIMA SUPERIORE

Le **Condizioni:** La Logica del City Builder

Come insegnare al nostro gestionale su Marte a prendere decisioni su risorse, costruzioni ed eventi della colonia con la struttura SE . . . ALLORA . . . ALTRIMENTI.

LEZIONE

03 • 05 Ottobre 2026

DOCENTE

Daniele Cerrina

PROGETTO ANNUALE

Mars City Builder (Lite)



Mars City Builder • Colonia Alpha-1

16-BIT RETRO SIM

IL MOTORE DI UN GESTIONALE

Perché un City Builder ha Bisogno di Bivi?

In un simulatore di colonia le risorse cambiano ogni secondo: non possiamo fare sempre la stessa cosa.

🔗 Sequenza Pura (Senza Decisioni)

Esegue i comandi alla cieca: clicchi su "Costruisci Serra" e il gioco costruisce la serra anche se hai zero metallo in magazzino!

1. Clic su Costruisci Serra
2. Piazza edificio sulla mappa
3. Metallo va a -50 (BUG!)

Risultato: risorse negative, gioco rotto in 10 secondi!



La Selezione Condizionale

Il gioco **controlla lo stato del magazzino** prima di fare qualsiasi mossa. Se hai le risorse costruisce, altrimenti ti avvisa!

```
SE metallo >= 50 ALLORA
  • Costruisci Serra & sottrai 50
ALTRIMENTI
  • Mostra "Metallo insufficiente!"
```

Il gioco è coerente, solido e divertente da giocare!

FONDAMENTI LOGICI

Cos'è una Condizione? Solo VERO o FALSO!

Una condizione è una verifica che ha solo due possibili risposte matematiche (Logica Booleana).

✓ VERO (True / 1)

La condizione nel gioco si è verificata:

- `crediti >= 50` con `crediti = 120`
- `energia > consumo` con `100 > 80`
- `posti_letto == coloni` con `10 == 10`

✗ FALSO (False / 0)

La condizione NON si è verificata:

- `crediti >= 50` con `crediti = 30`
- `energia > consumo` con `40 > 80`
- `posti_letto == coloni` con `6 == 10`

💡 NON è una Condizione

Gusti, desideri o azioni:

- *"La colonia è carina?"*
- *"Migliora la serra"*
- *"I coloni sono stanchi?"*

Il motore del gioco capisce solo numeri e confronti esatti!

IL LINGUAGGIO DELLE REGOLE

I 6 Operatori Relazionali di Confronto

I simboli che utilizziamo per confrontare le risorse e i parametri della colonia.

>

Maggiore di

```
produzione > consumo
```

<

Minore di

```
scorte_cibo < 10
```

>=

Maggiore o Uguale

```
metallo >= costo_cupola
```

<=

Minore o Uguale

```
coloni <= posti_letto
```

==

Uguale a (Confronto)

```
coloni == 0
```

!=

Diverso da

```
stato_centrale != "SPENTA"
```

Regola per il quaderno: >= e <= si scrivono sempre con il segno uguale a destra. Non inventare simboli come => o <>!

LA TRAPPOLA #1 DEGLI SVILUPPATORI

Attenzione al Bug: = (Assegna) vs == (Confronta)

Nel gestionale svolgono due compiti completamente diversi sulla memoria.

= (Un solo uguale)

L'Assegnazione (Comando: Deposita/Modifica)

Significa: *"Modifica la risorsa! Metti questo nuovo valore dentro la scatola in RAM!"*

```
credits = 100
```

→ Sovrascrive il conto bancario con 100 credits.

Azione: cambia la partita!

== (Doppio uguale)

Il Confronto (Domanda: È uguale a...?)

Significa: *"Il giocatore ha esattamente questa quantità? Rispondimi solo VERO o FALSO!"*

```
credits == 100
```

→ Restituisce VERO se ha 100, FALSO se ne ha 99 o 101.

Domanda: non altera la memoria!

SINTASSI ALGORITMICA

La Selezione a Due Vie: SE ... ALLORA ... ALTRIMENTI

La struttura universale con cui il gioco sceglie quale strada percorrere.



SCHEMA PSEUDOCODICE

```
SE <condizione booleana> ALLORA
  // Strada 1: eseguita SOLO se VERO
  istruzione_A1
  istruzione_A2
ALTRIMENTI
  // Strada 2: eseguita SOLO se FALSO
  istruzione_B1
  istruzione_B2
FINE SE
```

✓ RAMO VERO (ALLORA)

Si attiva se il test è **VERO** (es. hai abbastanza risorse). Il ramo ALTRIMENTI viene saltato all'istante.

✗ RAMO FALSO (ALTRIMENTI)

Si attiva se il test è **FALSO** (es. risorse insufficienti). Il ramo ALLORA viene ignorato.

• **Mutua Esclusione:** Il gioco non prenderà MAI entrambe le strade nello stesso turno!

VARIANTE GESTIONALE

La Selezione a Una Via: SE ... ALLORA (Senza Else)

Quando l'azione avviene solo in un caso speciale (es. un bonus o una penalità facoltativa).

Esempio Bonus di Fine Giornata

```
SE colonia_felice == VERO ALLORA  
    crediti = crediti + 20
```

FINE SE

```
salva_partita()
```

Cosa succede nel gioco?

- ✓ **Se la colonia è felice (VERO):** incassa il bonus di 20 crediti e poi salva la partita.
- ✗ **Se la colonia non è felice (FALSO):** non succede nulla, non perde soldi: salva la partita e prosegue dritto!

Regola: L'ALTRIMENTI si scrive solo quando la condizione falsa richiede un'azione alternativa.

PATTERN DI GIOCO FONDAMENTALE

Lo Schema Classico del City Builder: Verifica & Spesa

Ogni volta che il giocatore vuole costruire un edificio, il gioco segue sempre 3 passi logici.

1. VERIFICA

Il gioco confronta le risorse in magazzino con il costo dell'edificio:

`SE risorsa >= costo`

2. SCALA RISORSA

Se sono sufficienti, piazza l'edificio e sottrae il costo dal totale:

`risorsa = risorsa - costo`

3. FEEDBACK

Comunica sempre un messaggio a video al giocatore (costruzione avvenuta o fondi insufficienti).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

I Diagrammi a Blocchi (Flow Chart)

Le forme geometriche standard per disegnare il flusso dell'algoritmo prima di scrivere codice.



LEGGI / SCRIVI

Parallelogramma

INPUT / OUTPUT

Ingresso dati da tastiera o sensori (**LEGGI**) e comunicazione a video al giocatore (**SCRIVI**).

LEGGI metallo / SCRIVI msg

OPERAZIONE (=)

Rettangolo

AZIONE / CALCOLO

Calcoli matematici, decremento risorse, aggiornamento variabili e assegnazioni di testo.

metallo = metallo - 50



CONDIZIONE ?

Rombo / Esagono

BIVIO (VERO / FALSO)

Test booleano di decisione. Ha **1 freccia in ingresso** e **2 frecce in uscita** etichettate *Sì/VERO* e *NO/FALSO*.

metallo >= 50 ?

INIZIO / FINE

Ovale (Ellisse)

START & STOP

Delimita i punti di partenza e di arrivo obbligatori dell'algoritmo: nessun flusso può rimanere sospeso.

INIZIO • FINE

Esempio Svolto: Costruzione della Cupola Idroponica

Il giocatore vuole costruire una serra idroponica per produrre cibo per la colonia.

Regole di Costruzione

Ogni **Cupola Idroponica** costa esattamente **50 unità di metallo**.

Specifiche dell'Algoritmo:

- Input: quantità di metallo disponibile nel magazzino.
- Se il metallo basta (almeno 50): costruisci la serra, sottrai 50 al magazzino e notifica successo.
- Altrimenti: non costruire nulla e avvisa che le risorse sono insufficienti.
- Output: messaggio finale per il giocatore e saldo di metallo rimasto.



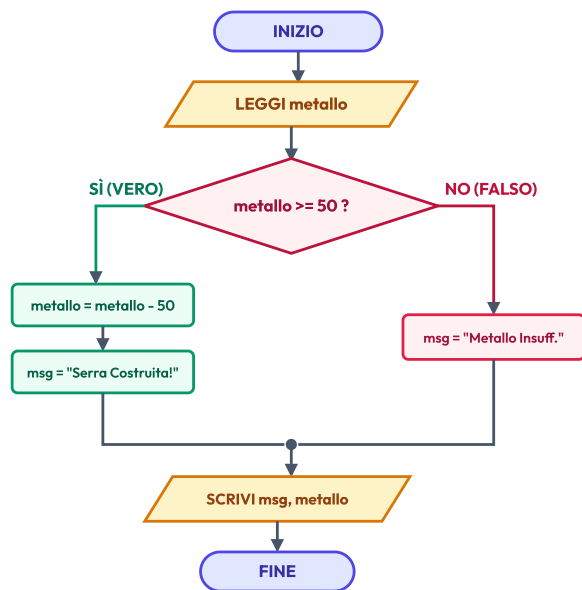
Cupola Idroponica (Serra)

COSTO: 50 METALLO

ESEMPIO GUIDATO • CITY BUILDER (2/2)

Il Flow Chart Risolto & Pseudocodice

Come i blocchi geometrici disegnano visivamente la logica della costruzione.



<> CORRISPONDENZA IN CODICE

```
// 1. Parallelogramma Input  
LEGGI metallo
```

```
// 2. Rombo Condizione  
SE metallo >= 50 ALLORA  
    // Rettangoli Ramo SI  
    metallo = metallo - 50  
    msg = "Serra Costruita!"  
ALTRIMENTI  
    // Rettangolo Ramo NO  
    msg = "Metallo Insufficiente!"  
FINE SE
```

```
// 3. Parallelogramma Output  
SCRIVI msg, metallo
```

I due rami del rombo si **ricongiungono sempre** prima del parallelogramma di output e del blocco **FINE**!

Esercizio 1: Il Bilancio Energetico della Colonia

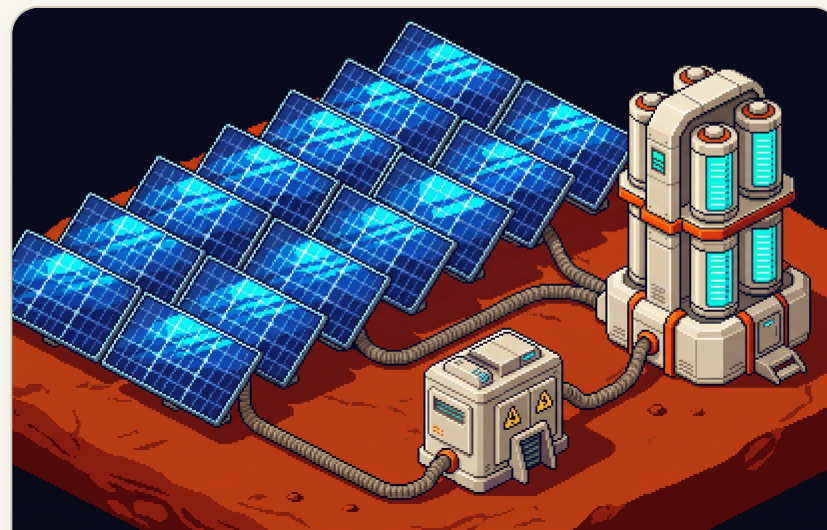
Verifica della produzione solare contro il fabbisogno notturno.

Il sole rosso di Marte sta calando dietro i crateri di Tharsis. Nella sala di controllo suonano i monitor: i coloni rientrano nelle cupole e accendono i riscaldatori notturni. Come responsabile dell'energia della colonia, devi verificare se la carica accumulata dai pannelli solari basterà a coprire il consumo di tutti gli edifici della base:

Cosa deve fare il gioco:

Se la produzione di energia riesce a coprire o superare il consumo richiesto, la rete è stabile e la colonia trascorre la notte al sicuro. Se invece la produzione è inferiore alla richiesta, si rischia il blackout: occorre segnalare l'emergenza e disconnettere subito le fabbriche.

Disegna il Flow Chart sul quaderno usando le forme corrette (parallelogramma per I/O, rombo per la scelta, rettangoli per lo stato).



Centrale Solare • Rete Elettrica

IMPIANTO ENERGIA

Esercizio 2: Arrivo di Nuovi Coloni e Razioni di Cibo

Controllo scorte alimentari e aggiornamento delle risorse in magazzino.

I retrorazzi della navetta Ares Shuttle sollevano polvere rossa sulla pista n° 2: sono sbarcati nuovi coloni pronti a unirsi alla comunità. Prima di aprire i portelloni e assegnare gli alloggi, il responsabile del magazzino deve consultare il terminale dei silos idroponici, sapendo che ciascun colono consuma esattamente una cassa di cibo a turno:

Cosa deve fare il gioco:

Se nel magazzino ci sono abbastanza provviste per sfamare tutti i coloni presenti, le razioni vengono distribuite, il magazzino viene scalato della quantità consumata e i coloni sono sazi. Se invece il cibo non basta per tutti, la distribuzione viene bloccata e scatta l'allarme carestia.

Disegna il Flow Chart sul quaderno: ricorda il rettangolo per il calcolo delle scorte rimaste!



Ares Shuttle • Piattaforma 02

LOGISTICA CIBO

Esercizio 3: L'Indice di Felicità della Colonia

Gestione di tre scenari alternativi per la popolazione marziana.

È venerdì sera nella cupola centrale e si tiene l'assemblea cittadina. Vivere su Marte mette a dura prova la convivenza: i sensori sociali della colonia misurano l'indice di gradimento dei coloni con un punteggio da 0 a 100:

I Tre Scenari del Gestionale:

- **75 punti o superiore:** coloni entusiasti e colonia fiorente (+50 crediti di bonus tasse).
- **Sotto i 40 punti:** scoppia una rivolta per il forte malcontento e la produzione si blocca.
- **Tutti gli altri casi (tra 40 e 74):** situazione regolare e colonia stabile.

Disegna il Flow Chart a cascata: usa due rombi collegati sul ramo NO per gestire i 3 scenari!



Cupola Centrale • Piazza Assemblea

INDICE FELICITÀ

CHECKLIST DI CONTROLLO

I 3 Errori Tipici nei Flow Chart & Algoritmi

Prima di consegnare il quaderno, verifica che il tuo diagramma non cada in queste trappole.

1

Etichette Sì/NO Mancanti

Disegnare le due frecce in uscita dal rombo senza scrivere chiaramente quale strada corrisponde al **Sì (VERO)** e quale al **NO (FALSO)**.

2

Invertire le Forme

Usare un rettangolo per leggere/scrivere dati a video (anziché il **parallelogramma**) o usare un parallelogramma per calcoli e decrementi di risorse.

3

Frecce Aperte nel Vuoto

Non ricongiungere i rami del bivio prima del blocco di output finale. I percorsi dell'algoritmo non possono rimanere sospesi nell'aria: devono confluire verso **FINE!**

PRONTI ALLA PARTITA

Regole del Laboratorio: Solo Algoritmi su Carta

Quaderno di informatica, penna e righello: disegniamo i Flow Chart completi per il nostro gioco.

Modalità Operativa (Solo Flow Chart)



Forme corrette: usa parallelogrammi per input/output, rettangoli per operazioni e rombi per i bivi.



Etichette obbligatorie: scrivi sempre *SÌ* (o *VERO*) e *NO* (o *FALSO*) su ciascun ramo del rombo.



Chiudi sempre i percorsi: unisci le frecce prima del blocco comune di output e del blocco *FINE*.



Niente computer né tabelle: oggi ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla progettazione dell'algoritmo grafico!

Le Tre Sfide da Disegnare

Sfida 1: Bilancio Energetico

Flow Chart con Bivio Semplice

Sfida 2: Nuovi Coloni & Cibo

Flow Chart con Calcolo Risorse

Sfida 3: Indice di Felicità

Flow Chart a 3 Scenari a Cascata

Il docente gira tra i banchi per correggere e validare i diagrammi a blocchi al volo!